

El futuro de la física de altas energías

Fidel Schaposnik

Departamento de Física de la Universidad Nacional de La Plata – IFLP Conicet - CIC

El 18 de julio pasado recibí un correo electrónico de la redacción de Ciencia Hoy en la que me informaban que los editores de la revista estaban muy interesados en mi visión acerca del tema que da título a esta respuesta. En particular me solicitaban tratar los siguientes asuntos:

1. El descubrimiento del bosón de Higgs en el LHC.
2. La ausencia de nueva física en este rango de energías.
3. La inversión limitada dado el contexto mundial.

1. El descubrimiento del bosón de Higgs en el LHC

El descubrimiento de una nueva partícula en el LHC (acrónimo de Large Hadron Collider, Gran acelerador de hadrones) ha provocado gran excitación, no solamente entre los físicos sino en los medios de comunicación y, a través de ellos, en quienes se interesan por los avances científicos.

Desde el punto de vista de la física, si esa partícula fuera el bosón de Higgs, quedaría confirmada la teoría de partículas y fuerzas que llamamos modelo estándar, en su versión más simple, propuesta por Abdus Salam y Steven Weinberg a fines de la década de 1960. No se trataría de la medida de una partícula más, como tantas otras que se han venido descubriendo en las últimas 5 décadas. En el modelo estándar hay un único parámetro con dimensiones de masa que corresponde justamente a la masa del bosón de Higgs. Las masas de todas las demás partículas que conocemos son explicadas por la existencia del bosón de Higgs con quien interactúan, en un proceso cuya característica fundamental es la rotura de una simetría de la naturaleza.

El modelo estándar es un modelo en el que una simetría, llamada simetría de “gauge”¹ es fundamental para construir una teoría unificada de todas las fuerzas conocidas salvo la de la gravitación. En el estado actual del Universo esa simetría debe estar rota y la manera más simple de describir tal rotura está dada por el modelo que propuso, entre otros, Peter Higgs a principios de la década de 1960.

2. La ausencia de nueva física en “este” rango de energías.

De confirmarse que los resultados comunicados por los investigadores del CERN el 4 de julio pasado corresponden a la detección del bosón de Higgs se habría encontrado el eslabón faltante para la verificación de la teoría de partículas y fuerzas que llamamos modelo estándar (ME), en su versión más simple.

Pero al día de hoy no existe la certeza absoluta de que la partícula detectada sea el bosón de Higgs, según la versión más simple del ME, propuesta originalmente por Abdus Salam y Steven Weinberg en 1967. La más mínima discrepancia con lo predicho por este modelo implicaría la existencia de nuevas partículas y/o fuerzas no incluidas en esa versión simple del ME. Nuevas

¹ En textos españoles se utiliza la palabra castellana “calibre”, que puede inducir a error.

búsquedas a realizar en rangos de energía alcanzables por el acelerador del CERN permitirían obtener información sobre estas nuevas fuerzas o partículas.

De hecho, más importante que el descubrimiento comunicado en el CERN el 4 de julio pasado sería la aparición, al aumentar las energías en rangos alcanzables por LHC y/o refinarse los análisis, de algo inesperado. Esto sucedió con el acelerador construido en Brookhaven con el propósito de detectar protones en la década de 1950. Los protones fueron detectados y eso les valió en 1955 el premio Nobel a Emilio Segrè y Owen Chamberlain. Pero lo inesperado fue que cientos de nuevas partículas fueron creadas y eso marcó el inicio de una nueva y fundamental era en la física de altas energías.

Algo inesperado (aunque quizás no tanto para muchos de nosotros) es que la acumulación de datos de LHC junto a nuevas medidas programadas para el año próximo llevarían al descubrimiento, a través de la detección de “energía faltante” en procesos de colisión protón-protón, de partículas que fueran las compañeras supersimétricas de las que ya conocemos. Los procesos en que más fácilmente podría suceder esto llevarían a la detección de compañeros supersimétricos de partículas cuya existencia ya ha sido confirmada como quarks, anti-quarks y gluinos.

Finalmente, aún sin construir más poderosos aceleradores, podrían detectarse procesos de decaimiento extremadamente lentos que podrían mostrar que el protón no es una partícula estable. Tampoco está cerrada en el rango de energías de LHC la avenida que nos llevaría al conocimiento acabado de la física de los neutrinos.

Un ejemplo recurrente que suele utilizarse para resaltar la supuesta arrogancia de los físicos es el de una frase de la charla que Lord Kelvin dio en la Asociación Británica por el Avance de la Ciencia, alrededor de 1900: “No hay nada nuevo a ser descubierto en la física hoy. Todo lo que queda son medidas más y más precisas” (Hay una frase similar de Albert Michelson, que es también frecuentemente citada). En realidad, no se trata ni de arrogancia ni de ceguera sino de que a principios del siglo 20, cuando aún la mecánica cuántica no había sido formulada, Kelvin y Michelson tenían una idea muy estrecha de lo que era la física como hoy la entendemos.

En resumen, puede descartarse que en los próximos años la “nueva física” esté ausente.

3. La inversión limitada dado el contexto mundial.

Este es el único asunto temible que me ha planteado la redacción de Ciencia Hoy. Por un lado, es muy difícil evaluar de manera precisa cuál fue y quienes financiaron la inversión requerida para la construcción y funcionamiento de LHC y para solventar los sueldos de los miles de investigadores y estudiantes que participaron del experimento y análisis de los datos². Seguramente se trata de muchos miles de millones de euros, más del doble de lo que hizo que los Estados Unidos de América suspendieran en 1993 la construcción de un acelerador que competiría con el europeo.

Por un lado, si bien la existencia del bosón de Higgs no tendrá, de manera inmediata, aplicación tecnológica alguna que justifique la inversión, es razonable pensar que en el largo plazo el avance

² En el experimento participaron cerca de 4500 investigadores formados y 2500 estudiantes de todo el mundo, cuyos salarios anuales son pagados por sus respectivos países bajo la forma de sueldos y becas.

en el conocimiento de las fuerzas fundamentales que gobiernan todos los fenómenos conocidos en la naturaleza tendrá implicaciones que incluirán a lo económico. Basta recordar que la teoría de la emisión estimulada de luz fue propuesta por Einstein en 1917 quien afirmó a posteriori no estar motivado por razón práctica alguna salvo la de comprender la dinámica cuántica de electrones y fotones. Los experimentos que comprobaron esta teoría se realizaron recién a fines de la década de 1940 y debieron pasar otros 30 años para que se encontraran las primeras aplicaciones a la emisión de luz estimulada designada desde entonces por el acrónimo “láser”.

Como toda empresa multinacional³ el CERN ha logrado establecer una “marca” reconocida internacionalmente como lo son, en otro ámbito, las marcas GM o Intel. Si bien la designación del bosón de Higgs como “la partícula de Dios” es en general rechazada por los científicos, la genial idea publicitaria de titular así al libro de divulgación del premio Nobel Leon Lederman ha sido subyacente a la atención con que los medios de comunicación siguieron el experimento, que transformaron a los participantes que se prestaran en estrellas mediáticas y al anuncio de la detección como un “mega evento” como un mes después sucedió con deportistas y Olimpíadas de Londres.

Por lo anterior, considero que analizar cómo evolucionará la inversión requerida para continuar avanzando en el conocimiento de nuestro Universo requiere tener en cuenta, además del simple cálculo de costos, factores económicos que no impiden que se hagan inversiones también del orden de los miles de millones de dólares para organizar y transmitir por televisión carreras de natación y levantamiento de pesas.

El análisis de esos factores y de cómo influirá la declarada crisis económica en futuros proyectos experimentales está fuera de mis posibilidades.

³ Fundamentalmente en la primera acepción de la palabra, pero también en la segunda que da la RAE.